R51
ТЕРМОФІЛЬНІ УЗЛІССЯ НА КАРБОНАТНИХ ҐРУНТАХ
THERMOPHILOUS WOODLAND FRINGE OF BASE-RICH SOILS

Біотоп узлісного типу, Вінницька обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, долина р. Південний Буг, Вінницька обл.

Опис біотопу

Цей тип біотопу включає узлісні угруповання на ґрунтах від нейтральних до багатих на основи, у перехідній зоні між лісовими і відкритими угрупованнями або в аналогічних умовах вздовж скель чи під наметом дерев обабіч стежок та на узбіччях доріг. Вони поширені у значній частині Європи, зокрема у неморальній зоні Північно-Західної Європи, де ценотично і екологічно пов'язані з мезофільними листяними лісами, але простягаються й у більш континентальні регіони, являючи собою узлісся більш відкритих термофільних лісів, а також до більш прохолодних гірських регіонів на південь та південний схід. Їхні діагностичні види пристосовані до напівтіньових умов, що характерні для таких локалітетів. Інші рослини сусідніх лісових і трав'яних біотопів також можуть бути присутні у їхньому складі. А порівняно із загалом маловидовими каймовими чагарниковими угрупованнями, узлісні трав'яні угруповання часто включають багато гарноквітучих рослин. Особливо це характерно для багатих на основи ґрунтів, до яких приурочені світло- і теплолюбні угруповання даного типу. Зокрема, на карбонатних породах рослинні угруповання, що належать до цього типу, можуть мати високе видове багатство і давати прихисток багатьом рідкісним і загрожуваним видам. Передумовою їхнього формування є також обмежений вміст поживних речовин, в іншому випадку ця рослинність трансформується у нітрофільні високотравні угруповання. Діагностичні види пристосовані до напівзатінених умов під наметом дерев та кущів, але невелика контактна зона між лісами і відкритими ландшафтами дає також можливості для існування видів із цих сусідніх формацій. Це частково пояснює видове багатство цього типу біотопів. Такі узлісні біотопи також забезпечують сприятливе середовище існування для дрібних птахів та безхребетних, для яких така складна структура рослинного покриву створює сприятливі умови.

У субатлантичних регіонах Європи узлісся зазвичай формуються по краю мезофільних лісів класу *Carpino-Fagetea sylvaticae*. В межах ареалу термофільних листяних лісів *(Quercetea pubescentis)* з переважно низькою зімкненістю деревостану, більшість узлісних видів можна також знайти в складі лісових угруповань. З ландшафтно-екологічної точки зору вони можуть захищати ліси від небажаних впливів відкритого ландшафту, наприклад, надходження поживних речовин із сільськогосподарських угідь. Узлісся є оселищами для багатьох груп тварин, зокрема птахів та комах. Термофільні узлісся на карбонатних ґрунтах поширені у значній частині Європи. У Південній та Південно-Східній Європі їх також можна знайти у гірських регіонах,але у північно-західній частині Європи вони обмежені лише низовинами. В Україні вони поширені у зоні широколистяних лісів та в Криму, рідко в Карпатах та на півночі лісостепової зони.

Перехідні зони, як правило, потребують чітко збалансованої людської діяльності, оскільки зміни сусідніх формацій - лісу з одного боку, відкритого ландшафту - з іншого, безпосередньо впливають на стан узлісних угруповань. Такі біотопи формувалися впродовж тисячоліть завдяки людській діяльності і потребують таких заходів, як випас та / або сінокосіння для підтримання їхнього тривалого існування. Основними загрозами є інтенсифікація сільського господарства і пряме руйнування цього типу біотопу. З іншого боку, для таких узлісних угруповань наявність занедбаних земель має позитивний вплив, оскільки вони можуть репрезентувати одні зі стадій природної сукцесії, але тільки короткий проміжок часу, оскільки вони швидко заростають чагарниками і деревами.

Індикатори оптимального стану:

- високе видове багатство;
- періодичне викошування або випас, що запобігають проникненню кущів та дерев;
- відсутність лісових видів;
- відсутність інвазійних видів;
- низький вміст поживних речовин у ґрунті.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Potentilla alba, Clematis recta, Geranium sanguineum, Euphorbia angulata, Prunella grandiflora, Cirsium pannonicum, Pulmonaria mollis, Inula hirta, Thesium linophyllon, Carex montana, Tanacetum corymbosum, Laserpitium latifolium, Peucedanum cervaria, Salvia pratensis, Veratrum nigrum, Sanguisorba officinalis, Peucedanum oreoselinum, Serratula tinctoria, Campanula persicifolia, Melampyrum nemorosum, Anthericum ramosum, Centaurea scabiosa, Inula salicina, Trifolium montanum, Stachys officinalis, Hypochaeris maculata, Valeriana stolonifera, Lathyrus pannonicus, Viola hirta, Knautia arvensis, Primula veris, Polygonatum odoratum, Pulsatilla patens, Podospermum purpureum, Cyanus triumfettii* aggr., *Vicia cracca, Campanula glomerata, Iris graminea, Klasea lycopifolia, Galium boreale* subsp. *boreale, Ferulago sylvatica, Scorzonera humilis, Primula elatior, Cruciata glabra, Digitalis grandiflora, Lilium martagon, Clinopodium vulgare, Trifolium alpestre, Securigera varia, Crepis praemorsa* aggr., *Melampyrum cristatum, Campanula rapunculoides, Pilosella cymosa, Lathyrus niger, Carex michelii*

Мохоподібні: не характерні

Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Adenophora liliifolia**, Adonis vernalis*, Colchicum autumnale*, Iris aphylla**, Gladiolus imbricatus*, Klasea lycopifolia**, Lilium martagon*, Platanthera bifolia*, Dictamnus albus*, Pulsatilla patens***, P. vulgaris* subsp. *grandis****

Чужорідні види рослин: *Prunus cerasus, Onobrychis viciifolia, Galinsoga quadriradiata, Erigeron annuus, Solidago canadensis*

Тварини

Молюски: *Caucasotachea vindobonensis*

Комахи: *Poecilimon schmidtii*, Mantispa styriaca*, Carabus hampei**, C. nemoralis, C. intricatus, Parnassius mnemosyne***, Colias myrmidone***, Favonius quercus, Satyrium ilicis, S. w-album, S. spini, S. acaciae, Hamearis lucina*, Neptis sappho, Melitaea britomartis, Brintesia circe, Hipparchia fagi, Eriogaster catax***, E. lanestris, Eudia pavoniella, Pericallia matronula*, Euplagia quadripunctaria**, Dysauxes ancilla, Idia calvaria, Calymma communimacula, Lygephila craccae, Abrostola asclepiadis, Euchalcia modestoides, Pyrrhia purpura, Agrochola lychnidis, A. humilis, Conistra veronicae, Polymixis polymita, Epilecta linogrisea, Xylocopa violacea*, X. valga**

Характерні види судинних рослин

Перстач білий
(*Potentilla alba*)

Суховершки великоквіткові
(*Prunella grandiflora*)

Стародуб широколистий
(*Laserpitium latifolium*)

Молочай гранчастий
(*Euphorbia angulata*)

Ломиніс прямий
(*Clematis recta*)

Осот паннонський
(*Cirsium pannonicum*)

Медунка м’яка
(*Pulmonaria mollis*)

Шавлія лучна
(*Salvia pratensis*)

Льонолисник звичайний
(*Thesium linophyllon*)

Осока гірська
(*Carex montana*)

Чемериця чорна
(*Veratrum nigrum*)

Герань криваво-червона
(*Geranium sanguineum*)

Смовдь оленяча
(*Peucedanum cervaria*)

Оман жорстковолосистий
(*Inula hirta*)

Пижмо щиткове
(*Tanacetum corymbosum*)

Рідкісні види

Аденофора лілієлиста
(*Adenophora liliifolia*)

Горицвіт весняний
(*Adonis vernalis*)

Пізньоцвіт осінній
(*Colchicum autumnale*)

Півники безлисті
(*Iris aphylla*)

Косарики черепичасті
(*Gladiolus imbricatus*)

Лілія лісова
(*Lilium martagon*)

Любка дволиста
(*Platanthera bifolia*)

Сон розкритий
(*Pulsatilla patens*)

Чужорідні види рослин:

Еспарцет виколистий
(*Onobrychis viciifolia*)

Галінсога війчаста
(*Galinsoga quadriradiata*)

Вишня звичайна
(*Prunus cerasus*)

Характерні види тварин

Молюски

Равлик австрійський
(*Caucasotachea vindobonensis*)

Комахи

Турун зморшкуватий
(*Carabus intricatus*)

Ксилокопа звичайна
(*Xylocopa valga*)

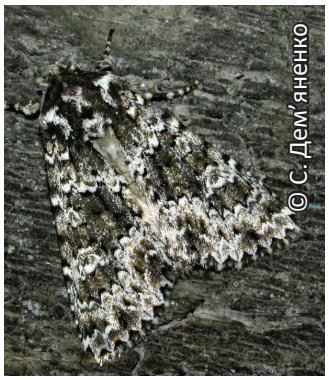
Абростоля ластівнева
(*Abrostola asclepiadis*)

Совка плоскотіла червонувато-сіра
(*Conistra veronicae*)

Коконопряд золотистий
(*Eriogaster catax*)

Сатир Цирцея
(*Brintesia circe*)

Ведмедиця Гера
(*Euplagia quadripunctaria*)



Совка кам'яна бура
(*Polymixis polymita*)

Пасманець Сапфо
(*Neptis sappho*)

Легіт дубовий
(*Favonius quercus*)

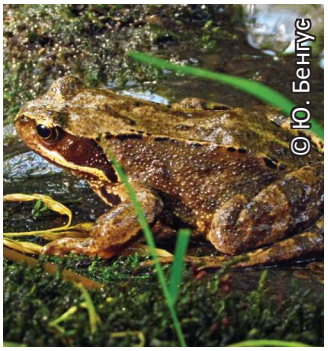
Хвостюшок акацієвий
(*Satyrium acaciae*)

Хвостюшок падубник
(*Satyrium ilicis*)

Земноводні

Ропуха звичайна
(*Bufo bufo*)

Жаба гостроморда
(*Rana arvalis*)



Жаба трав'яна
(*Rana temporaria*)

Тритон звичайний
(*Lissotriton vulgaris*)

Плазуни

Ящірка зелена
(*Lacerta viridis*)

Ящірка живородна
(*Zootoca vivipara*)

Веретільниця східна
(*Anguis colchica*)

Мідянка звичайна
(*Coronella austriaca*)

Птахи

Вівсянка садова
(*Emberiza hortulana*)

Кобилочка-цвіркун
(*Locustella naevia*)

Канюк звичайний
(*Buteo buteo*)

Земноводні: *Rana arvalis, Bufo bufo, Rana temporaria, Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus**, T. karelinii**** (Крим)

Плазуни: *Lacerta viridis, L. agilis, Zootoca vivipara, Anguis colchica, Coronella austriaca, Vipera berus*

Птахи: *Falco subbuteo, Pernis apivorus**, Buteo buteo, Asio otus, Otus scops*, Oriolus oriolus, Chloris chloris, Sturnus vulgaris, Sylvia nisoria**, S. curruca, Lanius collurio**, Luscinia luscinia, L. megarhynchos,* (*Locustella naevia* – біля зволожених біотопів), *Hippolais icterina, Acrocephalus dumetorum* (північний схід), *Acrocephalus palustris, Anthus trivialis, Streptopelia turtur, Columba palumbus, Corvus cornix, Emberiza citrinella, E. hortulana**, Dendrocopos minor, Aegithalos caudatus, Troglodytes troglodytes* (біля струмків), *Muscicapa striata*

Ссавці: *Apodemus uralensis*

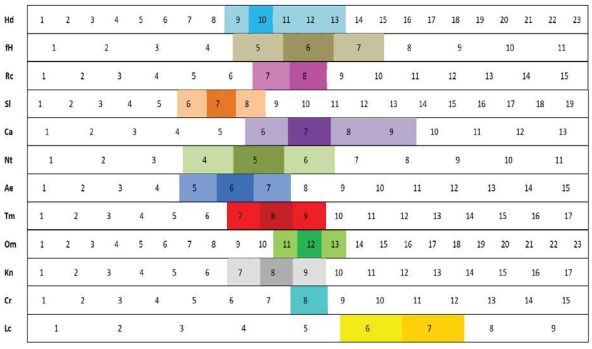
Класифікації біотопів

UkrBiotop
E:4.1 Біотопи, що формуються в умовах помірного зволоження на збагачених ґрунтах нейтрального слаболужного типу.
Національний каталог біотопів України
T5.2.1 Мезофільні узлісся та галявини на нейтральних і слабколужних ґрунтах.
EUNIS (old)
E5.2: Thermophile woodland fringes / Термофільні узлісся;
Резолюція 4 Бернської конвенції —
Додаток I Оселищної Директиви —

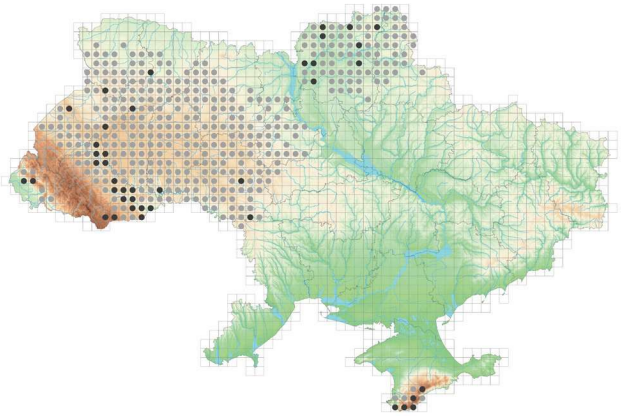
Синтаксономія

Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962
Origanetalia vulgaris T. Müller 1962
Trifolion medii T. Müller 1962
Antherico ramosi-Geranietalia sanguinei Julve ex Dengler in Dengler et al. 2003
Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Зміни у землекористуванні значною мірою впливають на площі та якість цього типу біотопів. Інтенсифікація сільського господарства (особливо внесення добрив) є головною загрозою. З іншого боку, занепад традиційного пасовищного і сінокісного використання угідь сприяє розширенню площ, зайнятих цим типом, хоча цей ефект є лише тимчасовим (подальша сукцесія призводить до формування чагарникових, а згодом і лісових угруповань). Іншою загрозою є пряме знищення біотопів (наприклад, через урбанізацію і пов'язаний з нею розвиток інфраструктури).

Охорона і менеджмент

Узлісні угруповання за визначенням є вразливими, оскільки залежать від градієнтів ландшафту, як часових, так і просторових. Зміни землекористування завжди впливають на такі угруповання. Умовою їх тривалого існування є правильний менеджмент, насамперед сінокосіння та випас, який доцільно запроваджувати, у тому числі на природоохоронних територіях. Особливі вимоги до управління узлісними біотопами варто передбачувати у проєктах організації територій об'єктів ПЗФ.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	3	3	2	10	50	III	2	2	2	2	2	3	3	3	2	1	22	40	IV	64	III

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	NT	VU	VU	NT	VU	VU	NT	NT	VU	NT	DD